Especificación de requisitos de software

One Language

Identificador: OL-SRS-2026 **Versión:** 0.1, borrador para revisión del equipo **Fecha:** 4 de noviembre de 2026 **Ficha:** 3145555 **Estado de validación:** contraste documental y revisión estática de código; pruebas de aceptación pendientes.

1. Propósito

Este documento especifica el alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces y los criterios de aceptación de One Language. La solución ofrece aplicaciones web y móvil para reconocer un conjunto reducido de señas de la Lengua de Señas Colombiana (LSC), mostrar el resultado como texto y, cuando el usuario lo habilita, reproducirlo en audio.

El documento describe el estado observado en los repositorios de desarrollo y señala las diferencias que requieren confirmación o trabajo adicional. La inspección del código no equivale a una prueba de aceptación ni certifica el comportamiento de cada despliegue.

2. Alcance del producto

One Language está compuesto por:

- Una aplicación web desarrollada con React y Vite.
- Una aplicación móvil desarrollada con React Native y Expo.
- Un backend Java con Spring Boot que expone servicios HTTP y protege las operaciones de cuenta con JWT.
- Una base de datos PostgreSQL gestionada mediante Liquibase.
- Un servicio Python que carga el modelo de reconocimiento y recibe imágenes por WebSocket.

  El flujo principal consiste en iniciar sesión, conceder el permiso de cámara, iniciar una sesión de traducción, realizar una seña soportada, revisar el texto reconocido y decidir si se guarda en el historial. La aplicación puede reproducir texto por voz si el permiso/preferencias de audio están habilitados.

2.1 Fuera del alcance

- Reconocer todas las señas o interpretar conversaciones completas en LSC.
- Garantizar reconocimiento perfecto o sustituir a un intérprete profesional.
- Traducir automáticamente texto o voz a señas mediante un avatar.
- Verificar la titularidad de un correo de registro mediante un código temporal. El flujo actual valida el formato del correo, pero no verifica que el usuario controle su buzón.
- Administrar roles diferenciados de operador o administrador desde la aplicación. El flujo funcional documentado corresponde a una cuenta de usuario.

3. Actores y perfiles

Actor	Descripción
Visitante	Persona que consulta las pantallas públicas y puede iniciar sesión o crear una cuenta.
Usuario autenticado	Persona que usa traducción, historial, perfil y preferencias de accesibilidad.
Servicio de reconocimiento	Componente interno que valida el origen y el token de la conexión, procesa los fotogramas y devuelve estados y predicciones. No es un usuario humano.

4. Supuestos y restricciones

1. La traducción requiere una cámara disponible, permiso concedido y conectividad con el servicio de IA.
2. El modelo solo puede devolver las clases con las que fue entrenado. El endpoint de salud del despliegue revisado informó estas siete etiquetas: Bien, Cómo estás, Gracias, Hola, Mal, Tú y Yo. Esta lista debe volver a comprobarse al publicar cada versión del modelo.
3. El navegador o sistema operativo controla el permiso físico de cámara/micrófono. La preferencia de audio de One Language no reemplaza el permiso del dispositivo.
4. Los servicios protegidos requieren autenticación; el backend opera con JWT sin sesión HTTP de servidor.
5. Los valores secretos y credenciales se configuran fuera de este documento. No se incluyen datos reales de usuarios, contraseñas, tokens ni claves.
6. La experiencia depende de la iluminación, encuadre, posición y ejecución de la seña, así como de la conectividad y capacidad del dispositivo.

5. Interfaces externas

Interfaz	Uso
Cámara web o cámara del dispositivo móvil	Captura fotogramas durante una sesión de traducción, después de solicitar permiso.
API HTTP del backend	Autenticación, perfil, preferencias, permisos de funciones, persistencia y consulta del historial.

Interfaz	Uso
WebSocket del servicio de IA	Envío de fotogramas y recepción de estados de conexión, análisis y predicción. La conexión autenticada utiliza el token del usuario y valida el origen permitido.
Correo electrónico	Entrega del enlace para iniciar el restablecimiento de contraseña. No es un mecanismo de verificación de registro en la versión descrita.
Audio del navegador o dispositivo	Reproducción de texto reconocido cuando la función de voz está habilitada y el sistema dispone de síntesis de voz.
PostgreSQL	Persistencia de usuarios, traducciones, preferencias, permisos y metadatos asociados, según el esquema Liquibase vigente.

6. Requisitos funcionales

Los estados siguientes provienen de inspección estática del código. “Presente en código” no significa que el requisito haya superado pruebas de aceptación en todos los entornos.

RF-01. Crear una cuenta

El sistema debe permitir que un visitante envíe nombre, correo y contraseña para registrar una cuenta. Debe validar campos obligatorios y formato del correo, rechazar un correo ya asociado a una cuenta activa y almacenar la contraseña mediante hash, nunca en texto plano. La interfaz exige aceptar los términos antes de enviar el formulario.

Criterios de aceptación: un formulario incompleto o con correo mal formado muestra un error; un correo duplicado se rechaza; una creación válida produce una cuenta y permite continuar al inicio de sesión. La aplicación no debe afirmar que el correo existe o pertenece al usuario sin una verificación del buzón.

Estado observado: presente en web, móvil y backend. La validación de correo es sintáctica; no se encontró un paso de código de verificación. BCrypt está configurado en el backend.

RF-02. Validar y cambiar la contraseña de registro

La interfaz web y móvil debe impedir el envío de contraseñas que no cumplan la política publicada y exigir que la confirmación coincida. La misma política debe aplicarse en backend para que un cliente alternativo no pueda omitirla.

Política requerida para cerrar esta especificación: mínimo ocho caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. El equipo debe confirmar esta política antes de darla por aprobada.

Estado observado: web y móvil comprueban mínimo ocho caracteres, una letra y un número; no exigen mayúscula ni carácter especial. El DTO de registro del backend revisado solo exige que la contraseña no esté vacía. Existe una inconsistencia pendiente entre clientes y servidor.

RF-03. Iniciar y cerrar sesión

El usuario debe poder autenticarse con correo y contraseña, conservar una sesión válida al navegar y cerrarla desde la aplicación. Las solicitudes protegidas deben incluir el token emitido por el backend. Al cerrar sesión, la aplicación debe borrar su sesión local y mostrar la pantalla pública correspondiente.

Criterios de aceptación: credenciales válidas permiten entrar; credenciales incorrectas no autentican; una solicitud protegida sin token es rechazada; después de cerrar sesión, el usuario deja de acceder a pantallas protegidas sin recargar a una ruta incorrecta.

Estado observado: endpoints de login y filtros JWT presentes; persistencia de sesión implementada en web y móvil. La aceptación de cierre de sesión requiere prueba en navegador y dispositivo.

RF-04. Recuperar y restablecer contraseña

El usuario debe poder solicitar un enlace de recuperación por correo y completar el cambio con un token de recuperación válido, vigente y asociado a la solicitud. El backend invalida o consume el token conforme al flujo implementado.

Criterios de aceptación: la solicitud inicia el envío del mensaje; un token válido permite establecer una nueva contraseña; un token inválido, vencido o ya utilizado no cambia la contraseña.

Estado observado: endpoints de solicitud y restablecimiento y servicio de correo presentes. Ejecutar pruebas de integración del flujo completo antes de marcarlo como aceptado.

RF-05. Solicitar permisos e iniciar la traducción

El usuario autenticado debe poder iniciar una sesión de traducción. Solo al iniciar la función se solicita o comprueba el permiso de cámara. Si el permiso está denegado, se informa claramente y se permite continuar a los ajustes del dispositivo o cancelar.

Criterios de aceptación: con permiso concedido se activa la cámara; sin permiso no se captura ni envía video y se muestra una alternativa comprensible; al detener la sesión, se libera la cámara.

Estado observado: flujo presente en web y móvil. Probar los estados concedido, denegado y permiso revocado en cada plataforma.

RF-06. Reconocer señas y mostrar texto

Durante una sesión activa, la aplicación debe enviar fotogramas al servicio de reconocimiento y mostrar estados de conexión/análisis y las predicciones estables recibidas. Debe evitar presentar una predicción como traducción confirmada hasta que el servicio la marque como estable.

Criterios de aceptación: una conexión válida recibe estado listo; una seña soportada aparece en texto cuando alcanza la estabilidad definida por el servicio; la ausencia de manos, desconexión o error no se presenta como traducción válida.

Estado observado: servicio WebSocket `/ws/recognize`, carga del modelo y manejo de estados presentes. El servicio limita la conexión por origen, token, concurrencia y frecuencia de fotogramas. El vocabulario es reducido y no representa una traducción general de LSC.

RF-07. Reproducir el texto como audio

El usuario debe poder habilitar o deshabilitar la reproducción de voz. La preferencia debe sincronizarse con el permiso de audio configurado en One Language. Si la voz está deshabilitada o no existe síntesis disponible, el texto continúa visible y la aplicación no intenta reproducirlo.

Criterios de aceptación: el estado del control coincide con la preferencia guardada; al deshabilitar audio no se reproduce una nueva predicción; la reproducción manual o automática comunica el texto visible.

RF-08. Revisar y guardar una traducción

Al terminar la sesión, la aplicación debe permitir revisar el texto acumulado y guardarlo explícitamente. El backend asocia la traducción al usuario autenticado y puede conservar confianza y, cuando el cliente lo envía, una grabación.

Criterios de aceptación: guardar una sesión con texto crea un registro; cancelar o descartar no la añade al historial; los errores de guardado se informan sin borrar silenciosamente el texto pendiente.

Estado observado: web y móvil muestran revisión y guardado explícito; web puede adjuntar grabación. El soporte de grabación debe describirse por plataforma al completar los manuales.

RF-09. Consultar y administrar el historial

El usuario autenticado debe consultar únicamente sus traducciones, ordenadas de más recientes a más antiguas. Debe poder filtrar por “Recientes” (últimos siete días), “Anteriores” y “Todos”, reproducir el audio disponible y eliminar una traducción o todas las propias.

Criterios de aceptación: ambos clientes aplican la misma ventana de siete días; una traducción de otro usuario nunca aparece; eliminar un elemento lo retira del historial; eliminar todo requiere confirmación y afecta solo al usuario autenticado.

Estado observado: filtros equivalentes en web y móvil; API de consulta y eliminación individual/total presente. Confirmar los casos de zona horaria, límites de fecha y aislamiento entre usuarios en pruebas.

RF-10. Consultar perfil y preferencias de dispositivo

El usuario autenticado debe consultar sus datos básicos y gestionar las preferencias de cámara y audio que utiliza la aplicación. La interfaz debe distinguir una preferencia de la aplicación del permiso físico concedido por el navegador o sistema operativo.

Criterios de aceptación: el perfil muestra la cuenta autenticada; el cambio de preferencia persiste y se refleja en las pantallas de traducción; si el sistema operativo bloquea un permiso, la aplicación informa que debe habilitarse en los ajustes del dispositivo.

RF-11. Configurar accesibilidad

El usuario autenticado debe poder seleccionar tamaño de texto, tema e idioma disponibles en la aplicación. Las preferencias se guardan y se aplican sin impedir la navegación ni ocultar controles.

Criterios de aceptación: las opciones elegidas se mantienen al volver a entrar; los controles principales permanecen visibles con texto grande y en tamaños de pantalla compatibles; web y móvil presentan opciones equivalentes cuando la plataforma las soporta.

RF-12. Configurar pantallas públicas

Antes de iniciar sesión o registrarse, el visitante puede cambiar el idioma y el tema público. Estas preferencias afectan únicamente a las pantallas públicas y no modifican las preferencias guardadas de una cuenta.

Estado observado: componentes de idioma público presentes en web y móvil; confirmar persistencia y comportamiento sin sesión mediante prueba de interfaz.

7. Requisitos no funcionales

RNF-01. Seguridad

Las contraseñas se almacenan con un algoritmo de hash apropiado. Las operaciones de usuario y traducciones se vinculan a la identidad autenticada. Los secretos de despliegue no se guardan en el repositorio ni en los entregables. En producción, la comunicación debe usar HTTPS/WSS.

RNF-02. Control de acceso

Los endpoints no públicos del backend requieren autenticación JWT. El WebSocket de IA rechaza origen no permitido o ausente y token inválido/ausente, y limita conexiones y ritmo de fotogramas por IP.

RNF-03. Privacidad

La interfaz solicita permisos antes de capturar. El documento no debe contener credenciales, identificaciones, correos de usuarios reales, datos de prueba reales ni grabaciones personales. La captura en vivo y el almacenamiento opcional de grabaciones deben explicarse al usuario.

RNF-04. Compatibilidad y adaptación

Las interfaces web deben adaptarse a resoluciones de escritorio y móvil sin ocultar las acciones principales. La aplicación móvil debe funcionar en las plataformas y versiones incluidas en su configuración Expo. No se afirma compatibilidad universal sin una matriz de dispositivos probada.

RNF-05. Usabilidad y accesibilidad

Los errores de conexión, autenticación y permisos deben comunicarse en lenguaje claro. El tamaño de texto, idioma y tema deben aplicarse de forma coherente, sin solapamientos ni pérdida de controles. No se declara conformidad WCAG hasta ejecutar una evaluación formal.

RNF-06. Rendimiento

La cámara, el transporte de fotogramas y el modelo deben permitir interacción fluida en dispositivos compatibles. No se define un umbral numérico ni se afirma una latencia o precisión hasta medirlos con un protocolo reproducible.

RNF-07. Disponibilidad y manejo de fallos

La aplicación debe mostrar estados de conexión, carga, error y recuperación. Si el backend o la IA no están disponibles, no debe indicar que una traducción se reconoció o guardó correctamente.

RNF-08. Mantenibilidad

Los componentes web, móvil, backend, base de datos e IA deben conservar responsabilidades identificables y configuración de despliegue externa a los secretos. Los cambios al esquema se gestionan mediante migraciones Liquibase versionadas.

RNF-09. Integridad y aislamiento de datos

El usuario solo puede consultar, reproducir o eliminar sus traducciones y grabaciones. Las preferencias persistentes deben estar asociadas a la cuenta y las tablas deben reflejar las relaciones definidas por las migraciones actuales.

8. Historias de usuario y prioridad

ID	Historia	Prioridad
HU-01	Como visitante, quiero crear una cuenta con datos válidos para acceder a las funciones privadas.	Must
HU-02	Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión para controlar el acceso a mi cuenta.	Must
HU-03	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo cuando la olvide.	Must
HU-04	Como usuario, quiero iniciar una traducción con cámara y conocer el estado del reconocimiento.	Must
HU-05	Como usuario, quiero ver el texto reconocido y reproducirlo como audio.	Must
HU-06	Como usuario, quiero decidir si guardo la sesión para consultarla después.	Must
HU-07	Como usuario, quiero filtrar, reproducir y eliminar mis traducciones guardadas.	Must
HU-08	Como usuario, quiero ajustar idioma, tema y tamaño de texto para adaptar la aplicación.	Should

ID	Historia	Prioridad
HU-09	Como usuario, quiero administrar las preferencias de cámara y audio y recibir ayuda si falta un permiso.	Should
HU-10	Como visitante, quiero cambiar el idioma o tema de las pantallas públicas sin alterar mis preferencias de cuenta.	Could

9. Reglas y decisiones de negocio

1. Una predicción solo puede guardarse cuando el usuario decide guardar la sesión terminada.
2. Las etiquetas de IA son clases entrenadas, no equivalencias para frases o señas que el modelo no soporte.
3. El historial y las grabaciones pertenecen al usuario autenticado.
4. Un formato de correo válido no demuestra que el buzón exista ni que pertenezca a la persona que se registra.
5. La preferencia de audio de One Language no concede por sí sola permiso de micrófono ni de altavoz al sistema operativo.

10. Brechas que deben resolverse antes de aprobar la versión final

Brecha	Evidencia observada	Acción necesaria
Política de contraseña desigual	Web y móvil exigen ocho caracteres, una letra y un número; backend solo exige campo no vacío.	Acordar la regla final y validarla también en servidor; añadir pruebas de rechazo.
Verificación de correo	Se valida sintaxis y duplicidad; no se encontró código de titularidad en el flujo vigente.	Mantenerlo fuera del alcance de esta entrega o implementarlo en otra HU; no afirmar que el correo fue verificado.
Pruebas de aceptación	La inspección de código no demuestra que todos los flujos funcionen en producción.	Ejecutar pruebas web, móvil, backend, IA y persistencia y anexar resultados reproducibles.

Brecha	Evidencia observada	Acción necesaria
Métricas del modelo	El alcance y las etiquetas están definidos, pero no se adjunta aquí una evaluación reproducible de precisión o latencia.	No publicar cifras hasta ejecutar evaluación con conjunto y procedimiento documentados.
Compatibilidad móvil	Expo define la plataforma objetivo, pero no se ha aportado una matriz completa de dispositivos.	Probar los dispositivos objetivo y registrar versiones de sistema y aplicación.

11. Trazabilidad técnica revisada

Área	Evidencia de implementación revisada
Web	Rutas y pantallas de registro, login, traducción, historial, accesibilidad, perfil y servicio de traducciones en `OneLanguage_Frontend/web`.
Móvil	Rutas Expo para registro, login, cámara, historial, perfil y preferencias en `OneLanguage_Frontend/mobile`.
Backend	Controladores `/auth`, `/api/users`, `/api/translations`, `/api/accessibility-settings` y `/api/feature-permissions` en `OneLanguage-Backend`.
Base de datos	Esquemas y tablas gestionados por changelogs Liquibase en `OneLanguage-Database`; esta fuente prevalece sobre SQL y diagramas históricos.
IA	Endpoints `/health`, `/model-info` y `/ws/recognize`, autenticación WebSocket y pruebas automatizadas en `OneLanguage-AI`.

La revisión estática tomó como referencia las ramas locales disponibles el 4 de noviembre de 2026: Frontend `dev` (`b293cce`), Backend `dev` (`6175786`), Database `dev` (`196c9c1`) e IA `develop` (`781194b`). Si la entrega se basa en otras ramas o commits, actualizar esta tabla antes de aprobar el documento.

12. Fuentes documentales

- Informe de especificación de requisitos (SRS) de One Language, disponible en la carpeta de fuentes del proyecto en Google Drive.

- Lista de verificación ADSO y documentos de requisitos, instrumentos aplicados y respuestas agregadas disponibles en la carpeta de fuentes del proyecto en Google Drive.
- Repositorios fuente de frontend, backend, base de datos e IA de One Language; los cambios versionados más recientes son la fuente para describir comportamiento implementado.

  Las encuestas se deben presentar como exploratorias y con su tamaño de muestra. Los documentos históricos, diagramas y manuales se deben actualizar antes de describirlos como representación exacta de la versión entregada.

13. Aprobación

Revisión	Responsable	Estado
Revisión de requisitos	Equipo One Language	Pendiente
Revisión técnica	Equipo One Language	Pendiente
Aprobación para entrega	Instructor o responsable designado	Pendiente